

Titulación:	DAM	Curso:	1º
Módulo:	Programación	Fecha:	27-05-2026
Examen:	Ordinaria y Pendientes de primero	Duración:	
Nombre:		Calificación:	
Apellidos:			

RAs:	RA1. Reconoce la estructura de un programa informático, identificando y relacionando los elementos propios del lenguaje de programación utilizado. RA2. Escribe y prueba programas sencillos, reconociendo y aplicando los fundamentos de la programación orientada a objetos. RA3. Escribe y depura código, analizando y utilizando las estructuras de control del lenguaje.
-------------	---

NORMAS E INSTRUCCIONES

- Como regla general, cada error u omisión en un ejercicio respecto a lo que se pide o se ve claramente restará parte del valor de la nota total del mismo.
- A la hora de calificar los ejercicios puntuará no solo la correcta ejecución sino también la calidad de la solución aportada.
- La rúbrica usada para la corrección se publicará junto a los resultados del examen. En caso de errores muy o poco graves no contemplados en la rúbrica se valorará de forma objetiva.
- Un ejercicio que no llegue a ejecutarse porque de un error o falle ante entradas como las descritas en el enunciado, en los ejemplos que aparecen en el mismo o en la descripción del enunciado no puntuará mas de un 2 sobre 10
- No se valorará con mas de un 2 sobre 10 ningún ejercicio que no vaya claramente encaminado a resolver exactamente lo que se pide en el enunciado
- La nota de un ejercicio no puede ser negativa.

MUY IMPORTANTE

TODOS LOS MÓVILES, RELOJES, Y GAFAS INTELIGENTES, AURICULARES Y CUALQUIER OTRO TIPO DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO SE DEPOSITARÁ AL PRINCIPIO DEL EXAMEN EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL PROFESOR.

LA TENENCIA DE CUALQUIER EQUIPO CAPAZ DE ALMACENAR, TRANSMITIR O ENVIAR INFORMACIÓN DE CUALQUIER TIPO Y EN CUALQUIER FORMATO DURANTE EL EXAMEN SE SANCIONARÁ CON LA EXPULSIÓN INMEDIATA DEL MISMO Y UN CERO EN LA CALIFICACIÓN AUNQUE NO HAYA CONSTANCIA DE SU USO

SE PODRÁN USAR DISPOSITIVOS DETECTORES DE RADIOFRECUENCIA DURANTE EL EXAMEN PARA DETECTAR CUALQUIER EQUIPO NO AUTORIZADO OCULTO

LA CONEXIÓN A INTERNET AL FINAL DEL EXAMEN SE HARÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA ENTREGA DEL MISMO Y CON TODOS LOS PROGRAMAS CERRADOS SALVO EL EXPLORADOR DE ARCHIVOS Y EL NAVEGADOR CON EL QUE SE HARÁ LA ENTREGA. ABRIR CUALQUIER OTRO PROGRAMA UNA VEZ CONECTADOS A INTERNET PARA LA ENTREGA SERÁ, IGUALMENTE, OBJETO DE SANCIÓN

Crea un package que se llame ordinaria y crea en él todas las clases que precises para este examen. Entrega al final todos los archivos .java que hayas creado en ese package. No entregues nada que no sea esto o que no tenga que ver con la resolución del ejercicio.

1. (5 puntos) Un número entero es feliz si sumas el cuadrado de sus cifras y obtienes un nuevo número y repites el proceso un número finito de veces hasta llegar al 1. Un ejemplo de número feliz es el 19:

$$\begin{aligned}1^2 + 9^2 &= 82 \\8^2 + 2^2 &= 68 \\6^2 + 8^2 &= 100 \\1^2 + 0^2 + 0^2 &= 1\end{aligned}$$

Si el número no es feliz se quedará en un bucle infinito que nunca llega a sumar 1 ¿cómo reconocerlo entonces? Porque ese bucle infinito siempre se estanca en los mismos números: 4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20 y de vuelta al 4. Cuando una de las sumas de cifras al cuadrado te de cualquiera de estos 8 números podemos determinar que el número no es feliz. Mira, por ejemplo, el 18:

$$\begin{aligned}1^2 + 8^2 &= 65 \\6^2 + 5^2 &= 61 \\6^2 + 1^2 &= 37 \rightarrow \text{aquí ya sabemos que no es feliz!} \\3^2 + 7^2 &= 58\end{aligned}$$

Haz un programa en java que pida un número por teclado y te diga si es feliz o no y en el caso de ser feliz el número de sumas que ha tenido que realizar para calcularlo. Ante el ejemplo anterior:

Escribe un entero y te diré si es feliz: 19
El número 19 es feliz en 4 pasos

Por el contrario, si no es feliz:

Escribe un entero y te diré si es feliz: 18
El número 18 no es feliz

Algunos ejemplos mas de números felices para que pruebes son el 31 (en dos pasos), el 79 (en 3 pasos) o el 7 (en 5 pasos)

Tu programa deberá de contemplar que el usuario puede equivocarse y meter algo que no es un número entero. En ese caso debería de mostrar un mensaje apropiado:

Escribe un entero y te diré si es feliz: HOLA
HOLA no es un número entero

2. (5 puntos) Una cadena de ADN está compuesta por una secuencia de cuatro elementos únicos que se nombran con las letras A, C, G y T . Por ejemplo, una cadena de ADN podría ser así:

AAAAACCCCAAGGGGTTTTTTCCC

Tu programa deberá de leer una cadena de ADN (no la metas por teclado, ponla en una variable de tu código) y comprimirla. Por ejemplo, ante la cadena anterior la salida por consola sería así:

A5C5A2G4T6C3

Dónde, cómo ves, cada letra va seguida de una cifra que representa el número de veces que aparece repetida de forma consecutiva

Si alguna letra en la cadena aparece sola no deberías de poner el número 1. Por ejemplo, ante la cadena CCCTAA la salida sería esta:

C3TA2

Y si la cadena tiene alguna letra que no sea una de las cuatro válidas debería de mostrar un error y no procesarla. Ante la entrada CCAXTTT, por ejemplo, nos diría lo siguiente:

CCAXTTT no es una cadena de ADN válida